PRÁCTICA 4 : *Memoria Compartida*

OBJETIVOS:

1. Comprender y saber resolver problemas de **comunicación y sincronización** de tareas concurrentes, mediante el uso de **memoria compartida** en Ada.
2. Emplear la **sincronización condicional** en tareas concurrentes que proporcionan los **objetos protegidos** en Ada.

PERIODO RECOMENDADO PARA SU REALIZACIÓN: 1 semana

ENUNCIADO: Evitar colisiones en el acceso al espacio aéreo.

En la práctica anterior se podían detectar posibles colisiones entre aviones cuando un avión intenta acceder a su aerovía y en ese momento hay otro avión próximo a la zona de seguridad de acceso. En esta práctica, cuando un avión intente acceder a su aerovía, deberá esperar hasta que la zona de seguridad de acceso esté libre. Si el avión espera más de 1 segundo para acceder, se le debe asignar el color *Orange*.

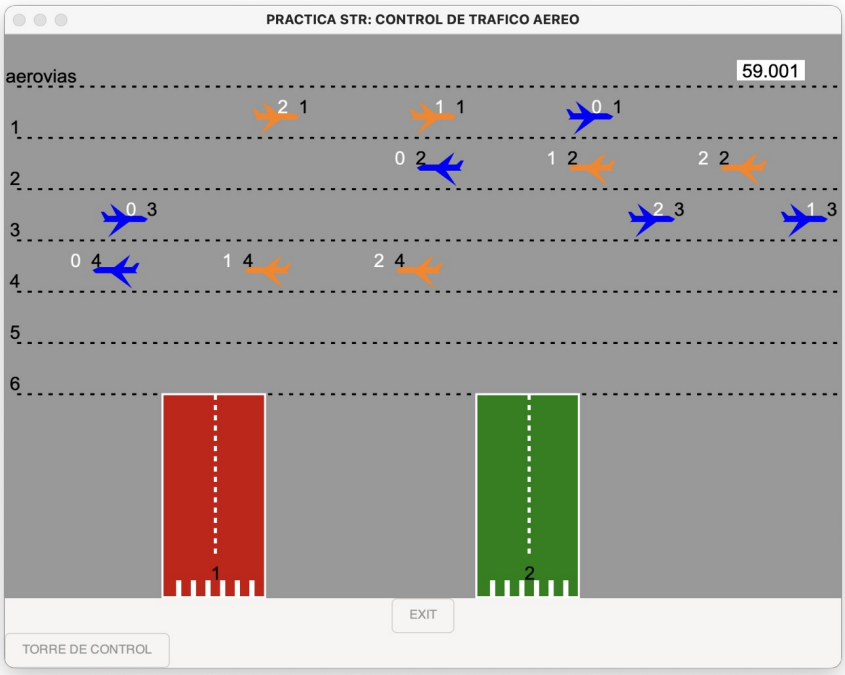


Figura 1. Todos los aviones que deben aparecer en el espacio aéreo han conseguido acceder a su correspondiente aerovía, evitando posibles colisiones en dicho acceso. Los aviones naranjas han esperado más de un segundo para poder acceder a su aerovía.

PASOS A SEGUIR:

PASO 1: Definir objetos protegidos

Crea un nuevo paquete, donde debes definir los objetos protegidos necesarios que permitan en todo momento conocer el espacio ocupado en cada aerovía.

Para ello, declara un array de objetos protegidos, donde cada uno de ellos permitirá controlar el espacio de ocupación de una aerovía:

nombre_array : **array**(*pkg_tipos*.**T_Rango_AereoVia**) **of** *nombre_tipo_objeto_protegido*;

En la definición del tipo protegido, debes declarar un array del tipo *pkg_tipos*.**T_Rejilla_Ocupacion**, que es un array de valores de tipo Boolean y que permitirá conocer si la zona de una aerovía asociada a una determinada posición X está o no ocupada.

Adicionalmente, queremos controlar que en una aerovía no se exceda de un número máximo permitido (*pkg_tipos*.**MAX_AVIONES_AEROVIA**), para ello añade en el tipo protegido, un contador con el número de aviones actuales en la aerovía.

Ayuda para la implementación:
Puedes inicializar el array definido por el tipo T_Rejilla_Ocupacion en su propia declaración, con una sentencia de asignación:

```
nombre_array : T_Rejilla_Ocupacion := (others => False);
```

PASO 2: Añadir operaciones al tipo protegido que usarán las tareas de tipo T_TareaAvion

Debes modificar el comportamiento del tipo **T_TareaAvion** para que el avión antes de aparecer, espere a que la zona de seguridad de acceso a su aerovía esté libre y después comenzar su vuelo. Si desde que comienza su ejecución (sentencia inicial dentro del begin) hasta que aparece en su aerovía (invocación al procedure Aparece) transcurre más de 1 segundo, se le asignará el color *Orange*.

La zona de seguridad de acceso a una aerovía (ver Figura 2) está formada por las celdas de la rejilla dadas por los índices:

- T_Rango_Rejilla_X'First
- T_Rango_Rejilla_X'Last
- y los contiguos a los dos índices anteriores (First +1) y (Last - 1)

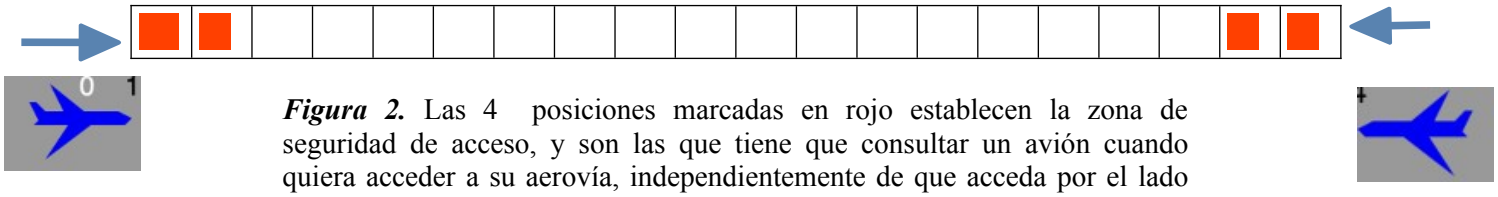


Figura 2. Las 4 posiciones marcadas en rojo establecen la zona de seguridad de acceso, y son las que tiene que consultar un avión cuando quiera acceder a su aerovía, independientemente de que acceda por el lado izquierdo o derecho de la aerovía.

Por otra parte, un avión puede ocupar dos zonas (dos celdas de la rejilla de ocupación) y no sólo la zona dada por su posición X en pixeles (celda correspondiente de la rejilla), por lo que para mantener una distancia de seguridad entre aviones, cuando el avión se mueve debemos marcar como ocupadas la zona asociada a su posición y también sus zonas contiguas, es decir, las celdas anterior y posterior (ver Figura 3). De esta forma, cada vez que se mueva el avión y cambie de zona en la rejilla de ocupación, tendrás que actualizar las celdas correspondientes en su aerovía (modificando los valores de tipo Boolean según proceda).

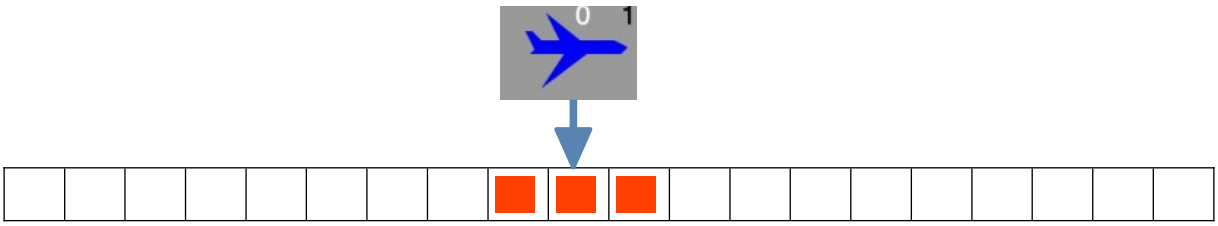


Figura 3. Las 3 posiciones en rojo tiene que estar marcadas como ocupadas en la rejilla, suponiendo que la coordenada en X del avión está ocupando en ese momento la celda central de las tres.

Ayuda para la implementación:

- La función *PKG_graficos*.**Posicion_ZonaEspacioAereo** asocia una posición X de la pantalla a su correspondiente celda de la rejilla (índice del array), y te permitirá obtener la zona de la aerovía (celda de la rejilla) donde se encuentra el avión dada por su posición X.
- La función *pkg_graficos*.**Nueva_PosicionX** devuelve la nueva posición (coordenada X) que tendrá el avión cuando se mueva, y te permitirá obtener antes de mover el avión su próxima posición y así poder comprobar si cambiará de zona en la rejilla de ocupación y actualizar las celdas correspondientes antes de hacer efectivo el movimiento.

Nota aclaratoria:
Ten en cuenta que la velocidad de los aviones es constante y la misma para todos, por lo tanto una vez que accede a la aerovía no se producirán colisiones, ya que la distancia entre aviones se mantiene constante. No obstante, en la siguiente práctica el avión también podrá desplazarse cambiando de altitud (descendiendo aerovías), por tanto es necesario mantener almacenado en todo momento el estado de ocupación de las celdas de las rejillas de todas las aerovías, ya que necesitaremos consultarlas cuando el avión descienda y acceda a otra aerovía.